

# İki Hareketli, Tek Yol: Buluşma

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

c · hareket grafiklerini yorumlar

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

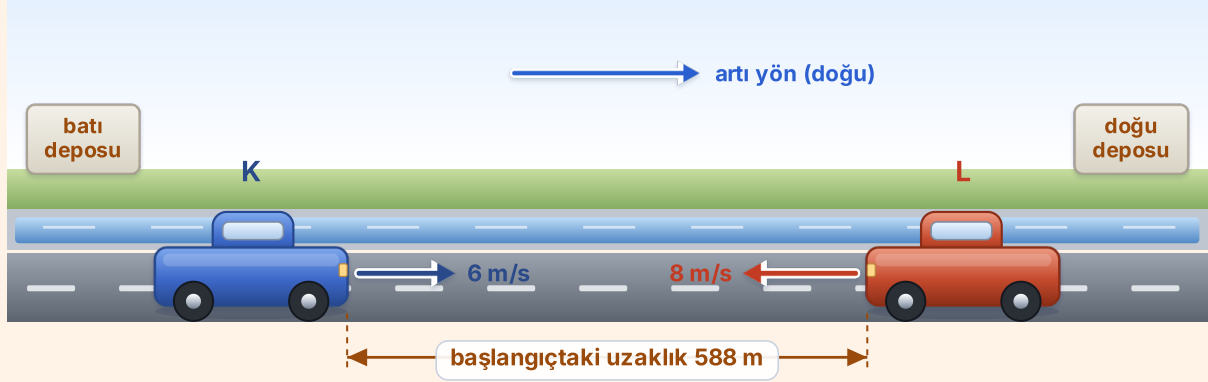
Şimdiye kadar hep tek bir hareketliyle çalıştık. Bu hafta yolda iki hareketli var ve tek bir soru soruyoruz: ne zaman ve nerede aynı noktada olurlar? Her maddede önce **artı yönü seç**, sonra iki hareketliyi de aynı eksen takımına yerleştir. Bir sonuç bulduğunda onu ikinci bir yolla denetle: bir kez sayıyla, bir kez grafikle. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır.

## HAFTA 6'DAN DEVRALDIĞIMIZ ALET

- Geçen haftaki dönüşüm atölyesinde **tek** bir hareketlinin konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını birbirine çevirmiştik: bir yöne eğim, öbür yöne alan. Bugün yeni bir okuma öğrenmiyoruz; bildiğimiz okumayı **ikinci bir çizgiye** uyguluyoruz.
- Yeni olan tek şey **bağıl sürat**: iki hareketlinin arasındaki uzaklığın bir saniyede kaç metre değiştiği. Zıt yönlerde süratler toplanır, aynı yönde çıkarılır. Bağıl sürat üçüncü bir aracın süratı değildir; **aradaki açıklığın** süratidir.

## SENARYO DOSYASI · GÜLŞEHİR SULAMA KANALININ SERVİS YOLUNDA İKİ BAKIM ARACI

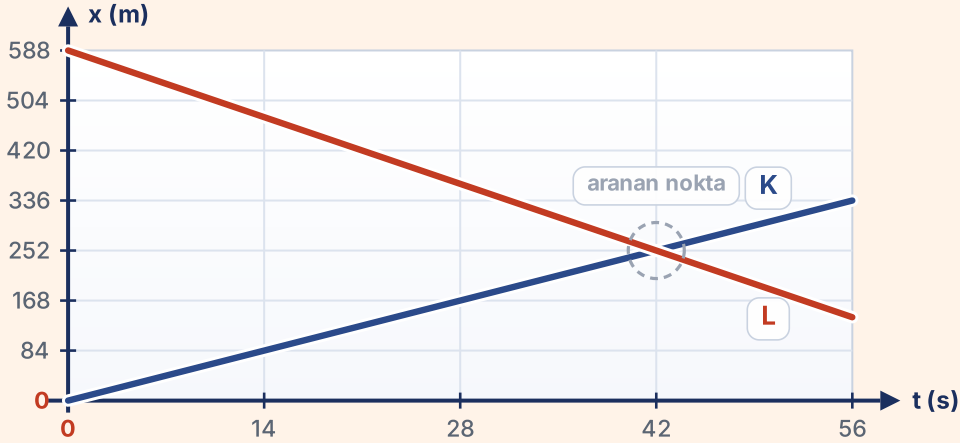
Gülşehir'de sulama kanalının kenarındaki servis yolu düz ve yataydır. Kanalın iki ucundaki depolarda birer bakım ekibi çalışır. Bir sabah iki araç aynı anda yola çıkar: K batı ucundaki depodan doğuya, L doğu ucundaki depodan batıya. Yola çıktıkları anda aralarındaki uzaklık **588 m**'dir. K sabit **6 m/s**, L sabit **8 m/s** gitmektedir; ikisi de yol boyunca süratini ve yönünü değiştirmez. Doğü yönü artı seçilmiştir.



yol düz ve yataydır, iki araç da süratini ve yönünü kayıt boyunca değiştirmez

Ş.1 · servis yolunun kanal kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Ekip şefi telsizde şunu sorar: "Kaçınıcı saniyede yan yana gelirsiniz ve bu buluşma batı deposundan kaç metre uzakta olur?" İki sürücü de yalnız kendi süratini bilmektedir.



bölmeler: 14 s ve 84 m, konumlar batı deposuna göre yazılmıştır

Ş.2 · iki aracın konum-zaman kaydı · aranan nokta kesikli çemberle işaretlenmiştir

Örnek veri seti · konumlar batı deposuna göre yazılmıştır, süratler araçların kendi göstergelerinden okunmuştur.

1

**Aradaki Uzaklık Saniyede Kaç Metre Kapanıyor** FİZ.10.1.3-b

Senaryodaki iki aracı düşününüz. **a)** Bir saniye sonra K kaç metre ilerler, L kaç metre ilerler ve aradaki uzaklık bir saniyede kaç metre azalır? Bulduğunuz bu sayının adını yazınız. **b)** Kapanacak uzaklığı bu sayıya bölerek buluşma anını bulunuz; bölme işlemini yaparken hangi büyüklüğü hangisine böldüğünüzü birimleriyle yazınız. **c)** Buluşma anında K batı deposundan kaç metre uzaktadır? Aynı soruyu L için de yanıtlayıp iki yolu toplayınız. Toplam başlangıçtaki uzaklığa eşit çıkıyor mu? Buluşma noktası yolun tam ortasına düşüyor mu, düşmüyorsa nedenini yazınız.

2

**Kesişme Neyi Söylüyor** FİZ.10.1.1-c

Ş.2'deki kayda dönünüz. **a)** Kesikli çemberle işaretlenmiş noktanın zaman ve konum değerlerini eksenlerden okuyunuz; 1. maddede hesapla bulduğunuz iki sayıyla aynı mı? **b)** L'nin doğrusunun eğimini iki noktadan hesaplayınız. Eğimin işareti neden eksi çıktı, bu işaret L'nin hangi özelliğini anlatıyor? K'nin eğimi kaçtır ve iki eğim hangi büyüklüğü veriyor? **c)** Bir öğrenci "çizgiler kesiştiğine göre araçlar çarpışmıştır" diyor. Kesişmenin fizikte karşılığını, cevabınızda hem **zaman** hem **konum** sözcüğü geçecek biçimde yazıp bu iddiayı değerlendiriniz.

Kesişmenin zamanı

...

Kesişmenin konumu

...

K'nin eğimi

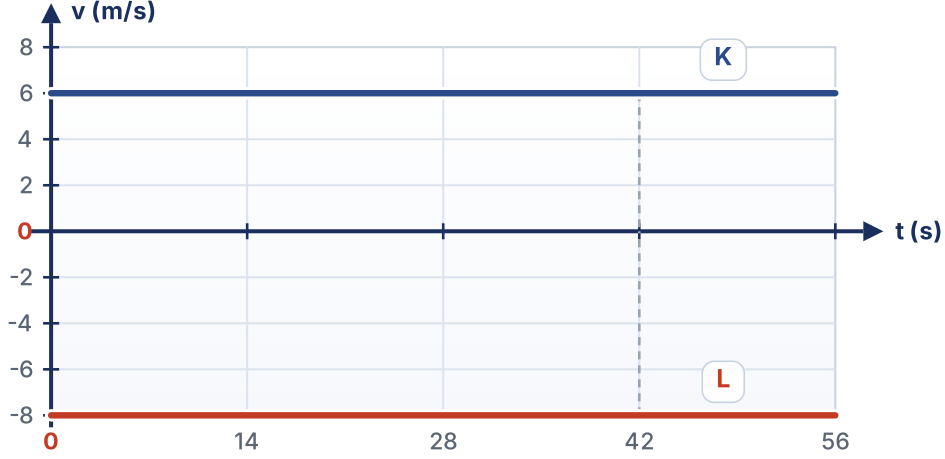
...

L'nin eğimi

...

### 3 Aynı Buluşmayı Alanla Bulmak FİZ.10.1.3-b

Aşağıda aynı seferin hız-zaman kaydı verilmiştir. **a)** 1. maddede bulduğunuz buluşma anına kadar K'nin çizgisi ile zaman eksenini arasında kalan alanı hesaplayınız; bu alan hangi büyüklüğü verir? **b)** Aynı süre için L'nin alanını hesaplayınız. Bu alan neden eksenin altında kalıyor ve işareti ne olur? **c)** İki alanın **büyüklüklerini** toplayınız; çıkan sayı senaryodaki hangi veriye eşit? İki araç zıt yönde değil de aynı yönde ve aynı noktadan yola çıksaydı, buluşma anını bu grafikte hangi koşul verirdi?



bölmeler: 14 s ve 2 m/s, alanların sınırını sen çiziceksin

Ş.3 · senaryodaki seferin hız-zaman kaydı · alanların sınırını siz çiziceksiniz

---

---

---

### 4 Derinkuyu'da Yirmi Sekiz Saniye Sonra Çıkan Kamyonet FİZ.10.1.3-b

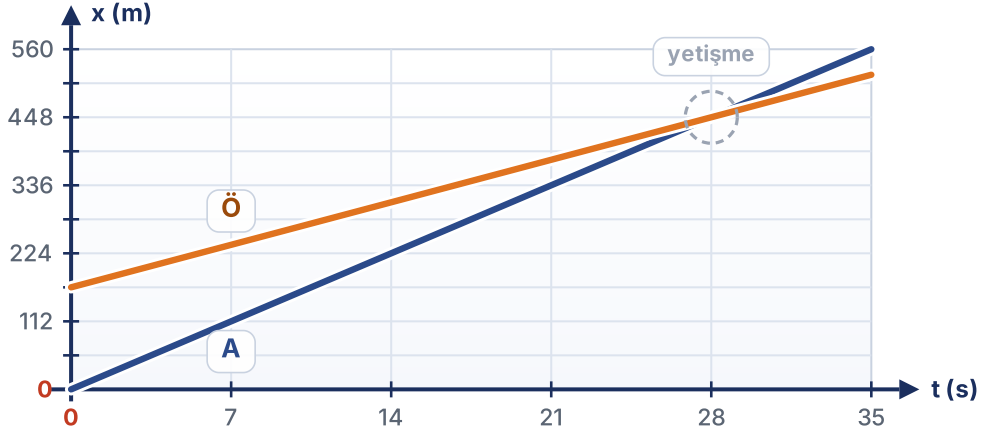
Derinkuyu'daki düz bir köy yolunda bir traktör, yol ağzındaki sarnıcın önünden sabit **4 m/s** ile geçiyor. Traktör geçtikten **28 s** sonra aynı sarnıcın önünden bir kamyonet sabit **20 m/s** ile aynı yöne çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir. **a)** Kamyonet yola çıktığı anda traktör sarnıçtan kaç metre uzaktadır? Bu sayı hangi işi görür? **b)** Aynı yönde giden iki araç için bağıl sürat kaç m/s'dir? Karar şemasının hangi kolunu kullandığınızı yazınız. **c)** Kamyonet traktöre kaç saniyede yetişir ve yetişme sarnıçtan kaç metre uzakta olur? Sonucu traktörün sarnıçtan çıktığı andan beri aldığı toplam yolu hesaplayarak denetleyiniz.

|                   |     |              |     |
|-------------------|-----|--------------|-----|
| Kapanacak uzaklık | ... | Bağıl sürat  | ... |
| Yetişme süresi    | ... | Yetişme yeri | ... |

---

---

Ürgüp'te bağ yolunun düz bir kesiminde iki bisikletli aynı yöne gidiyor. Ölçüm başladığı anda Ö öndedir, A ise yolun sıfır noktasındadır. Kayıt Ş.4'tedir. **a)** Her iki bisikletlinin de başlangıç konumunu ve süratini grafikten okuyunuz; süratleri hangi iki noktadan hesapladığınızı yazınız. **b)** Okuduğunuz değerleri kullanarak her bisikletli için konumun zamana bağlı modelini kendiniz yazınız. **c)** İki modeli eşitleyerek yetişme anını bulunuz ve sonucu şekildeki kesikli çemberin yerinden denetleyiniz. Yetişme yolun sıfır noktasından kaç metre uzakta gerçekleşir? Aynı sayıyı iki modelden de elde ettiğinizi gösteriniz.



bölmeler: 7 s ve 56 m, başlangıç konumları düşey eksenden okunur

Ş.4 · iki bisikletlinin konum-zaman kaydı · başlangıç konumları düşey eksenden okunur

---



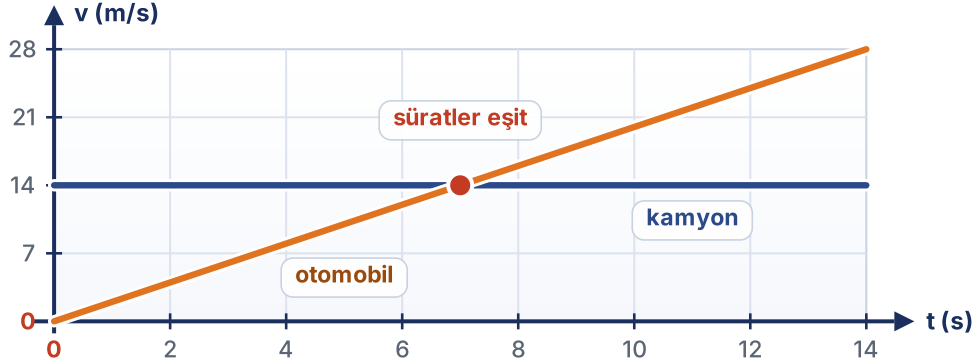
---



---

**Ara denetim — üç yolun üçü de aynı sayıyı vermeli.** Sayıyla: kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat = buluşma süresi. Konum-zaman kaydıyla: iki çizginin kesiştiği noktanın zaman ve konum değeri. Hız-zaman kaydıyla: aynı noktadan çıkmışlarsa alanlar eşitlendiğinde, karşıdan geliyorlarsa alanların büyüklükleri toplamı başlangıçtaki uzaklığa eşitlendiğinde. Bundan sonraki maddelerde hareketlilerden biri süratini değiştirecek.

Hacıbektaş çevre yolunun düz kesimindeki bir kavşak ağzında bekleyen otomobil, tam yanından sabit  $14 \text{ m/s}$  ile bir kamyon geçerken hareketine başlıyor. Otomobil yatay yolda sabit ivmeyle hızlanıyor; kayıt  $\text{Ş.5}$ 'tedir. **a)** Otomobilin ivmesini grafiğin eğiminden hesaplayınız. **b)** İşaretli noktada ne olmuştur? O ana kadar iki aracın aldığı yolları alan hesabıyla bulup karşılaştırınız: hangisi önde ve kaç metre? **c)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. Aradaki açıklık hangi sütunda en büyüktür ve alanlar kaçınıcı saniyede eşitlenir? Otomobil kamyonu nerede yakalar, o anda otomobilin sürati kaç  $\text{m/s}$ 'dir ve bu sayı ile kamyonun sürati arasında nasıl bir ilişki vardır?

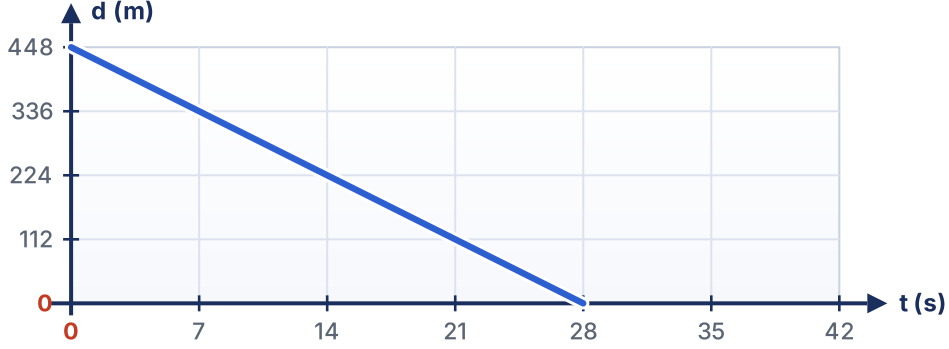


bölmeler: 2 s ve 7 m/s, yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

**Ş.5** · otomobilin ve kamyonun hız-zaman kaydı · yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

| Zaman                                    | t = 4 s | t = 7 s | t = 14 s |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Kamyonun aldığı yol (dikdörtgenin alanı) | ...     | ...     | ...      |
| Otomobilin aldığı yol (üçgenin alanı)    | ...     | ...     | ...      |
| Aradaki açıklık                          | ...     | ...     | ...      |

Çiçekdağı çevre yolunun düz bir kesiminde iki araç aynı yöne gidiyor: öndeki römorklu araç sabit **10 m/s**, arkadaki boş kamyonet sabit **26 m/s**. Ölçüm ekibi bu kez konumları değil, **aralarındaki uzaklığı** kaydetmiştir. **a)** Grafiğin eğimini hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür ve araçların süratleriyle ilişkisi nedir? **b)** Kamyonet öndekini kaçınıcı saniyede yakalar? Bunu hem grafikten okuyunuz hem bölme işlemiyle doğrulayınız. **c)** Bu süre içinde iki aracın aldığı yolu ayrı ayrı bulup farkını alınız; fark neye eşit çıktı? Kamyonet süratini değiştirmeden yoluna devam ederse kayıt yakalama anından sonra nasıl sürer? Kesikli çizgiyle kâğıdınıza çiziniz.



bölmeler: 7 s ve 112 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

**Ş.6** · iki araç arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

---



---



---

Akçakent'te yayla yoluna çıkan düz bağlantı yolunda iki kar küreme aracı karşılıklı ilerliyor. Ekip, konumları eşit süre aralıklarıyla kaydetmiştir; kayıt 56. saniyede kesilmiştir. **a)** Çizelgenin boş satırını doldurunuz ve her aracın süratini işaretiyle birlikte çizelgeden hesaplayınız. **b)** Aradaki uzaklık her 14 saniyede kaç metre azalıyor, bağıl sürat kaç m/s'dir? Bu sayıyı iki ayrı yoldan (uzaklık satırından ve süratlerden) bulunuz. **c)** Araçlar kaçınıcı saniyede ve yolun batı ucundan kaç metre uzakta buluşur? Kayıt buluşma anından önce kesildiğine göre bu sonuca nasıl ulaştığınızı yazınız; bulduğunuz konumu L'nin kaydından da denetleyiniz.

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| t (s) | 0   | 14  | 28  | 42  | 56  |
| K (m) | 0   | 56  | 112 | 168 | 224 |
| L (m) | 700 | 616 | 532 | 448 | 364 |
| d (m) | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |

ham kayıt, son satır boş bırakılmıştır

Ş.7 · ham kayıt · konumlar yolun batı ucuna göre yazılmıştır, son satır boş bırakılmıştır

---



---



---

Kırşehir'de bir sınıfta şu soru çözülmektedir: "Düz bir yolda aynı yöne giden iki araçtan öndeki sabit **12 m/s**, arkadaki sabit **30 m/s** gitmektedir; ölçüm başladığında aralarında **216 m** vardır. Arkadaki araç öndekine kaç saniyede yetişir ve o ana kadar kaç metre gider?" Tahtaya yazılan çözüm şudur:

**1. adım:** Bağıl sürat =  $30 + 12 = 42$  m/s. **2. adım:** Süre =  $216 \div 42 = 5,1$  s. **3. adım:** Arkadaki araç  $30 \times 5,1 = 153$  m gider. **4. adım:** Öndeki araç  $12 \times 5,1 = 61$  m gider; aradaki fark  $153 - 61 = 92$  m.

**a)** Çözümdeki ilk yanlış adımı bulup numarasını yazınız ve o adımda hangi kuralın yanlış kurulduğunu söyleyiniz. **b)** Yanlış adımı düzelterip çözümü sonuna kadar yeniden yazınız. **c)** 4. adımdaki denetim aslında iyi bir fikirdir. Doğru çözümde bu denetim hangi sayıyı vermeliydi ve bu sayının çıkması neyi kanıtlar?

---



---



---



---

10

## Damsa'da Duran Aracı Yakalamak FİZ.10.1.3-a

Damsa Barajı'nın bakım yolunda ilerleyen ön araç, sabit 28 m/s ile giderken frene basıyor ve yatay yolda sabit ivmeyle yavaşlayıp duruyor. Arka araç, fren anında ön aracın 84 m gerisindedir ve sabit 14 m/s ile gitmeyi sürdürür. Kayıt Ş.8'dedir. **a)** Ön araç kaç saniyede durur ve ivmesi kaç  $\text{m/s}^2$ 'dir? **b)** Ön aracın durana kadar aldığı yolu boyalı üçgenin alanından bulunuz. **c)** Arka aracın ön aracın durduğu noktaya varması için toplam kaç metre gitmesi gerekir, bu kaç saniye sürer? Bulduğunuz anda ön araç gerçekten durmuş oluyor mu? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız.



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

Ş.8 · iki aracın hız-zaman kaydı · ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

---



---



---

11

## Kaman'da Zıt Yönde Gecikmeli Çıkış FİZ.10.1.3-b

Kaman'daki düz bir bağlantı yolunun iki ucu arasındaki uzaklık 600 m'dir. A aracı batı ucundan doğuya doğru sabit 10 m/s ile saat başında yola çıkıyor. B aracı doğu ucundan batıya doğru sabit 15 m/s ile, ama A'dan 20 s sonra çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** B yola çıktığı anda A nerededir ve iki araç arasında kaç metre kalmıştır? **b)** B çıktıktan sonraki bağıl sürat kaç m/s'dir? Araçlar A'nın çıkışından kaçinci saniyede yan yana gelir ve buluşma batı ucundan kaç metre uzaktadır? **c)** İki araç aynı anda çıksaydı buluşma nerede olurdu? Gecikmenin buluşma noktasını hangi yöne, kaç metre kaydırıldığını yazıp nedenini bir cümleyle açıklayınız.

20. saniyede kalan uzaklık

...

Bağıl sürat

...

Buluşma anı

...

Buluşma yeri

...

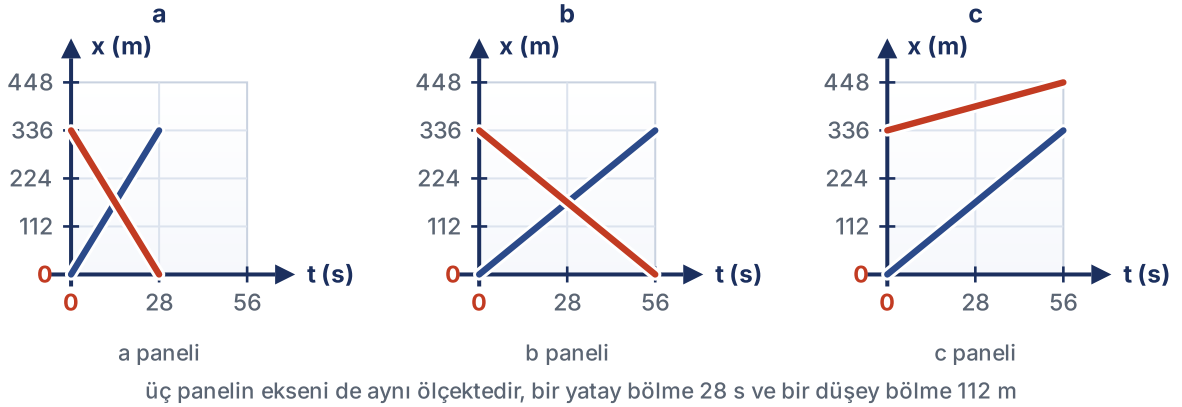
---



---

Kapadokya yürüyüş parkurunun düz ve yatay bir kesiminde iki grup zıt yönlerde ilerlemektedir: P bir yürüyüş grubu, R ise antrenman yapan bir koşu grubudur. Parkur görevlisinin tuttuğu kayıt şudur:  $t = 0$  s'de P grubu 0 noktasında ve R grubu 336 m'de;  $t = 14$  s'de P 28 m'de ve R 280 m'de;  $t = 28$  s'de P 56 m'de ve R 224 m'de;  $t = 42$  s'de P 84 m'de ve R 168 m'de. Kareli kâğıdına **a)** iki grubun konum-zaman doğrularını aynı eksen takımına çiz; bölme değerlerini kenara, eksen adlarını okların ucunun yanına yaz. **b)** Aynı kayıttan aradaki uzaklığın zamanla değişimini ayrı bir ızgaraya çiz. **c)** Buluşma anını iki grafikten de bul ve aynı çıktığını göster. **ç)** Her grup için konumun zamana bağlı modelini grafiğinden çıkarıp tek satır hâlinde yaz; iki modeli eşitleyerek sonucu üçüncü kez doğrula.

Kervansaray Dağı'nın etek yolundaki düz kesimde iki araç aynı anda yola çıkıyor: biri yolun 0 noktasından, öbürü 336 m ilerisinden ve zıt yönlerde hareket ediyorlar; **28. saniyede** yan yana geliyorlar. Bir grup, bu olayın kaydı olarak aşağıdaki üç paneli aday göstermiştir.



Ş.9 · grubun aday gösterdiği üç panel · üçünün de eksenleri aynı ölçektir

**1. aşama — Kararın:** Olayı doğru anlatan panel hangisidir? **a / b / c** (birini yuvarlak içine al)

**2. aşama — Gerekçen:** Aşağıdakilerden kararını destekleyenleri işaretle, sonra alttaki satıra kendi cümlele yaz. **I.** İki doğrunun eğimlerinin işaretleri zıttır, yani araçlar zıt yönlerde gidiyor. **II.** İki doğru da yükseliyor, yani araçlar aynı yöne gidiyor. **III.** Kesişme, zaman ekseninde 28 s'nin bulunduğu çizgiye düşüyor. **IV.** Kesişme 28 s'den önce oluyor. **V.** Doğrulardan biri 0 noktasından, öbürü 336 m'den başlıyor.

---



---



---

Bu kâğıtta tek bir buluşmayı üç ayrı yoldan bulduk. Şimdi bunu kendi cümleleriyle anlat. **a)** Bir arkadaşına "iki hareketli ne zaman buluşur" sorusunu nasıl açıklardın? Anlatımında şu dördü de geçsin: **bağıl sürat, kesişme, alan, artı yön seçimi.** **b)** Karar şemasının iki kolundan hangisini kurarken daha çok duraksadın? Duraksamana yol açan şey bir işlem miydi, yoksa "bu iki araç aynı yöne mi gidiyor" kararı mıydı? **c)** Bu hafta yeni öğrendiğin en şaşırtıcı ayırım hangisiydi: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen anın ayrı anlar olması mı, uzaklık kaydının konum kaydından başka bir şey olması mı, yoksa buluşma noktasının yolun ortasına düşmek zorunda olmaması mı? Seçtiğin ayırımı, bu kâğıttan bir maddeyi örnek göstererek iki cümleyle anlat.

#### KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her maddede artı yönü seçip yazdın mı? Zıt yönde gidenin hızını eksi işaretle yazdın mı?
- Bulduğun buluşma anını ikinci bir yolla denetledin mi: biri sayı, biri grafik?
- Buluşma konumunu her iki hareketlinin kaydından ayrı ayrı hesaplayıp aynı çıktığını gördün mü?
- Sonuçlarının yanına birimlerini yazdın mı? Süre saniye, konum metre, sürat metre bölü saniyedir.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Bu kâğıttaki bütün süreler ve konumlar bize hazır verildi. Peki bu süreleri ve konumları sınıfta gerçekten ölçseydik, ölçümümüze ne kadar güvenirdik? Kronometreyi yarım saniye geç durdursak buluşma anı ne kadar kayardı, buluşma konumu kaç metre kayardı? Görüşünü tek satırla defterine not et; gelecek hafta bunu sınavacağız.

# Mini Test · Buluşma ve Yetişme

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce şunu sorunuz: hareketliler zıt yönde mi, aynı yönde mi? Bağlı sürati ona göre kurunuz. Bütün hareketler düz ve yatay bir yol üzerindedir; grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad: .....

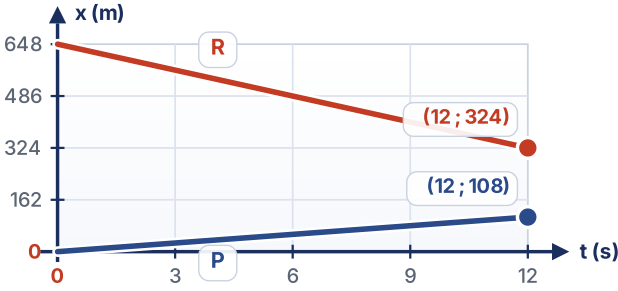
Sınıf: 10 - .....

No: .....

Puan: .....

## 1 Kesilen Kaydın Ötesi

Aksaray–Nevşehir yolunun düz bir kesiminde zıt yönlerde ilerleyen P ve R araçlarının konumları aynı eksen takımına kaydedilmiş, kayıt 12. saniyede kesilmiştir. İki araç arasındaki uzaklık kayıt başlarken 648 m'dir. Buna göre araçlar kaçinci saniyede yan yana gelir?



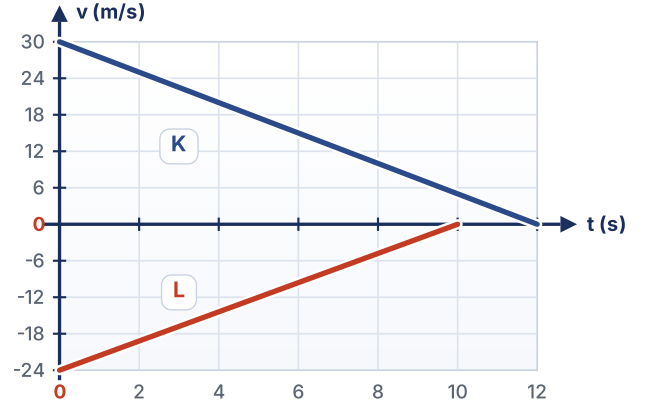
bölmeler: 3 s ve 162 m, kayıt 12. saniyede kesilmiştir

iki aracın konum kaydı · kayıt buluşmadan önce kesilmiştir

- A) 24
- B) 72
- C) 36
- D) 12
- E) 18

## 2 İkisi de Frene Basınca

Mucur yolunun düz ve yatay kesiminde karşılıklı ilerleyen K ve L araçları, aralarında 400 m varken aynı anda frene basmış ve ikisi de durana kadar düzgün yavaşlamıştır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. İkisi de durduğunda aralarında kaç metre kalır?



bölmeler: 2 s ve 6 m/s, artı yön K aracının gidiş yönüdür

iki aracın hız kaydı · L ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 20
- B) 60
- C) 100
- D) 220
- E) 280

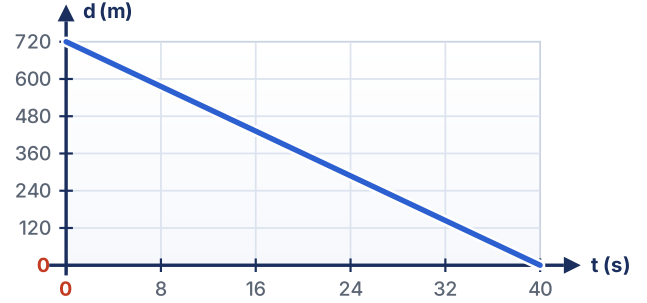
### 3 Kaç Saniye Sonra Çıkılmış

Çavuşın yolunun düz kesimindeki köprüden bir traktör 8 m/s değişmeyen süratle geçmiştir. Bir süre sonra aynı köprüden bir kamyonet 24 m/s değişmeyen süratle, traktörün ardından yola koyulmuş ve köprüden 720 m ötede traktöre yetişmiştir. Kamyonet, traktörün geçişinden kaç saniye sonra yola çıkmıştır?

- A) 30
- B) 60
- C) 45
- D) 90
- E) 120

### 4 Uzaklık Kaydından Sürate

Zelve yolunun düz kesiminde aynı yöne giden iki araçtan öndekinin sürati 12 m/s'dir ve kayıt boyunca değişmemiştir. Ölçüm ekibi konumları değil, iki araç arasındaki uzaklığı kaydetmiştir. Buna göre arkadaki aracın sürati kaç m/s'dir?



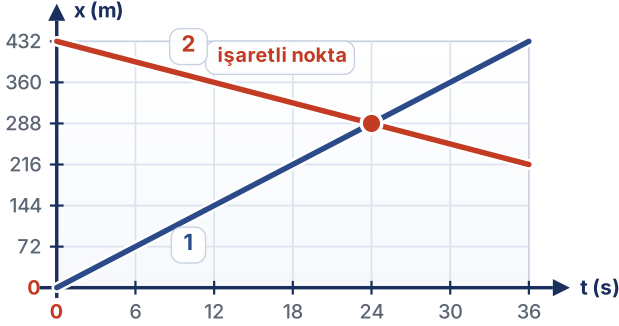
bölmeler: 8 s ve 120 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen konumu değil, aradaki açıklığı gösterir

- A) 18
- B) 12
- C) 6
- D) 40
- E) 30

## 5 İşaretli Nokta Ne Anlatır

Paşabağ'daki gezi yolunun düz kesiminde iki servis aracının konumu aynı eksen takımında kaydedilmiştir. Şekilde işaretli nokta için hangisi doğrudur?



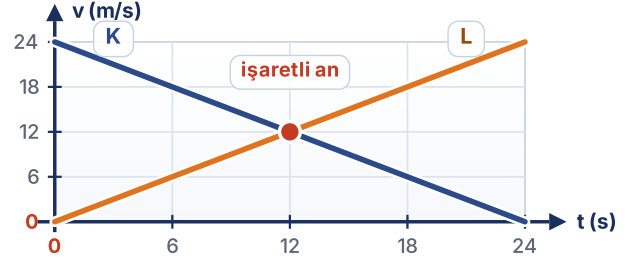
bölmeler: 6 s ve 72 m, iki servis aracının konumu aynı eksen takımındadır

iki aracın konum kaydı · işaretli nokta iki doğrunun kesişimidir

- A) İki araç o anda zıt yönlerde dönmüştür; kesişmeden sonra yönleri yer değiştirir
- B) İki aracın sürati o anda eşitlenmiştir; kesişme noktasında eğimler de eşit olur
- C) İki araç o anda durmuştur; kesişme, kayıtların bittiği andır
- D) İki araç o anda aynı konumdadır; eğimlerin büyüklükleri farklı olduğu için süratleri eşit değildir
- E) İki aracın o ana kadar aldığı yollar eşitlenmiştir; kesişme, alınan yolların eşitlendiği andır

## 6 Süratler Eşitlendiğinde

Kaymaklı çevre yolunun düz kesiminde aynı anda aynı noktadan çıkan iki aracın hızı kaydedilmiştir: K yavaşlamakta, L hızlanmaktadır. Şekilde işaretli an için hangisi söylenebilir?



bölmeler: 6 s ve 6 m/s, iki araç aynı anda aynı noktadan çıkmıştır

iki aracın hız kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki araç o anda yan yana gelmiştir; hız kayıtları kesişince konumlar da eşitlenir
- B) O ana kadar aldıkları yollar eşitlenmiştir; bu yüzden süratleri de eşit çıkmıştır
- C) Süratleri eşitlenmiştir; o ana kadar K 216 m, L 72 m aldığı için L hâlâ 144 m geridedir
- D) İkisi de o anda durmuştur; kesişme noktası zaman ekseninin üzerindedir
- E) L o anda K'yi geçmiştir; sürat eşitliği, öne geçmenin gerçekleştiği andır

7

## Çizelgedeki İki Traktör

Tatların'deki düz bağlantı yolunda birbirine doğru giden M ve N traktörlerinin bulundukları noktalar eşit süre aralıklarıyla ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. İki traktörün yan yana geldiği yer, M'nin çıktığı yerden kaç metre ötededir?

| t (s) | 0   | 15  | 30  | 45  |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| M (m) | 0   | 60  | 120 | 180 |
| N (m) | 600 | 510 | 420 | 330 |

örnek veri seti, konumlar M ucuna göre

M ve N traktörlerinin ölçüm çizelgesi · konumlar yolun M tarafındaki ucuna göre

- A) 360
- B) 240
- C) 300
- D) 60
- E) 150

9

## Bilinmeyen Koşucunun Sürati

Kılıçözü Deresi boyunca uzanan düz koşu yolunda, aralarında 720 m bulunan iki koşucu aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlamıştır. Birinin sürati 3 m/s'dir ve iki koşucu 90 saniye sonra yan yana gelmiştir. Buna göre öbür koşucunun sürati kaç m/s'dir?

- A) 8
- B) 5
- C) 11
- D) 4
- E) 3

8

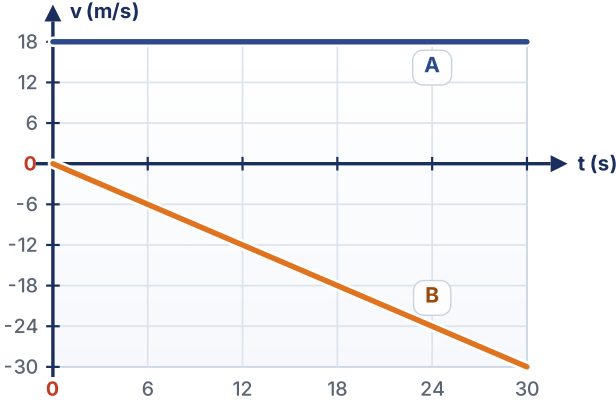
## Kovalayan Daha Yavaşsa

Akpınar'daki düz köy yolunda önde giden kamyon 20 m/s, onu izleyen minibüs 14 m/s süratle gitmektedir; kayıt başlarken aralarında 480 m vardır. İkisi de süratini değiştirmedikçe göre bu iki araç için hangisi doğrudur?

- A) Minibüs 80. saniyede kamyona ulaşır; açıklık her saniye 6 m kapanır
- B) Minibüs 14. saniyede kamyona ulaşır; aynı yönde bağlı sürat süratlerin toplamıdır
- C) Açıklık hiç değişmez; iki araç da aynı yönde gittiği için 480 m olarak kalır
- D) Minibüs kamyona hiç ulaşamaz; açıklık her saniye 6 m büyür ve 60. saniyede 840 m olur
- E) Süratleri eşitlendiği anda yan yana gelirler; bu an 34. saniyedir

### 11 Karşıdan Gelen Kalkıyor

Kesikköprü yolunun düz kesiminde A aracı sabit süratle ilerlerken, 720 m ilerisindeki B aracı tam karşılarından, duruştan yatay yolda sabit ivmeyle harekete geçmektedir. İki kayıt aynı eksen takımındadır. Zıt yönde ilerledikleri için iki kaydın altında kalan alanların büyüklükleri toplamı 720 m olduğunda yan yana gelirler. Buna göre buluşma, A'nın çıktığı noktadan kaç metre ötededir?



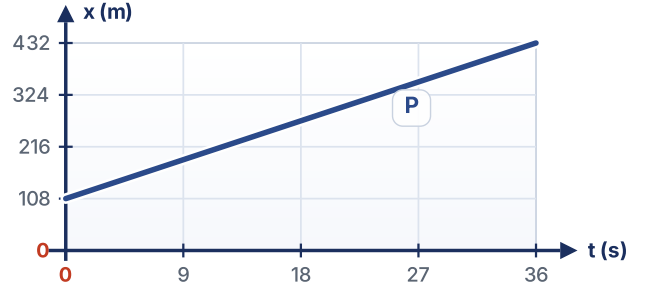
bölmeler: 6 s ve 6 m/s, B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

A ve B araçlarının hız kaydı · B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 144
- B) 360
- C) 288
- D) 432
- E) 720

### 10 Şekilde Olmayan İkinci Araç

Cacabey Meydanı'na çıkan düz yolda ilerleyen P servis aracının konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Aynı yolda Q servis aracı, kayıt başlarken 432 m konumundadır ve P'ye doğru 9 m/s değişmeyen süratle gelmektedir. P'nin konumunun zamana bağlı modeli ile iki aracın yan yana geldiği an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



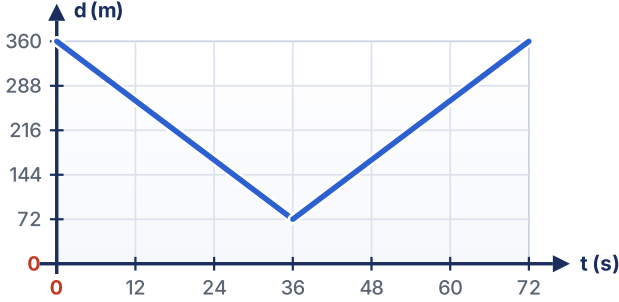
bölmeler: 9 s ve 108 m, şekilde yalnız P aracının kaydı vardır

yalnız P aracının konum kaydı · Q'nun kaydı çizilmemiştir

- A)  $x = 108 + 9 \cdot t$ ; 18. saniyede
- B)  $x = 9 \cdot t$ ; 24. saniyede
- C)  $x = 108 + 9 \cdot t$ ; 36. saniyede
- D)  $x = 432 - 9 \cdot t$ ; 18. saniyede
- E)  $x = 108 + 18 \cdot t$ ; 12. saniyede

### 13 Yaklaşıp Uzaklaşan Kayıt

Köşker beldesinin düz köy yolunda ilerleyen iki araç arasındaki uzaklık şeklindeki gibi kaydedilmiştir. Araçlar kayıt boyunca aynı düz yolda kalmıştır. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 12 s ve 72 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi - düşey eksen iki araç arasındaki açıklığı gösterir

- A) Araçlar 36. saniyede yan yana gelmiştir; kaydın en alçak noktası buluşma anıdır
- B) Araçlar kayıt boyunca birbirinden uzaklaşmıştır; uzaklık hiç azalmamıştır
- C) Araçlar 72. saniyede yan yana gelmiştir; uzaklık kaydı orada sıfırlanır
- D) Araçların süratleri kayıt boyunca eşit kalmıştır; bu yüzden uzaklık değişmemiştir
- E) Araçlar hiç yan yana gelmemiştir; en yakın oldukları uzaklık 72 m'dir

### 12 İki Kaydın Ortak Adı

Karain köyünün düz yolunda ölçüm yapan bir öğrenci iki ayrı kayıt tutuyor. Birincisinde aynı yöne giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 6 m büyümektedir. İkincisinde zıt yönlerde giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 34 m kapanmaktadır. Öğrenci iki kayda da tek bir kavramla ad vermek istiyor. Bağlı sürat için hangisi doğrudur?

- A) Aradaki uzaklığın birim zamanda ne kadar değiştiğidir; toplam ile fark bunun iki özel durumudur
- B) Her zaman iki süratin toplamına eşittir; yön seçiminin sonuca hiçbir etkisi yoktur
- C) Her zaman iki süratin farkına eşittir; toplam yalnız kabaca bir kestirim sayılabilir
- D) İki hareketlinin ivmelerinin farkıdır; karşılaştırılan büyüklük sürat değil ivmedir
- E) Yalnız zıt yönlü hareketlerde tanımlanır; aynı yöndeki iki araç için bağlı süratten söz edilmez

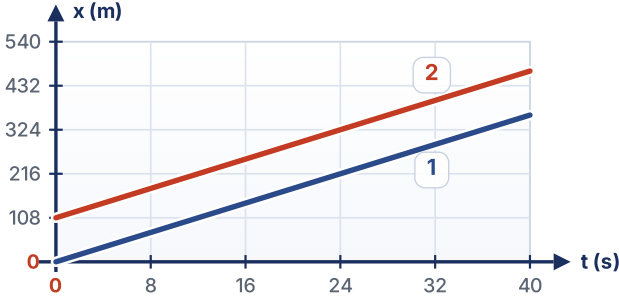
### 14 Yan Yana Geldikten Sonra

Savcılı köy yolunun düz kesiminde zıt yönlerde ilerleyen iki aracın yol bilgisayarları, yan yana gelmelerinden önceki 36 saniyede aldıkları yolu yazdırmıştır: birincisi 540 m, ikincisi 756 m. İki araç da süratini hiç değiştirmedikçe göre, yan yana geldikleri andan 24 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 504
- B) 144
- C) 864
- D) 360
- E) 432

## 15 İki Paralel Kayıt

Bağbaşı köyünün düz bağlantı yolunda aynı yöne giden iki aracın konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 8 s ve 108 m, iki araç aynı yöne gitmektedir

iki aracın konum kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki aracın sürati de 9 m/s'dir; aradaki uzaklık 108 m olarak sabit kalır
- B) 1 numaralı araç 2'yi 40. saniyede yakalar; iki kayıt orada birleşir
- C) Aradaki uzaklık sürekli azalmaktadır; 1 numaralı araç 2'ye yaklaşmaktadır
- D) İkinci araç birinciden daha yavaştır; bu yüzden birinci araç arayı kapatmaktadır
- E) İki araç zıt yönlerde gitmektedir; kayıtların ikisi de yükseldiği için yönleri terstir

# Bağlam Temelli Sorular · Rıhtımdaki Geçiş Cebi, Test Sahasındaki İki Araç, Kaçak Grup

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 10 - .....

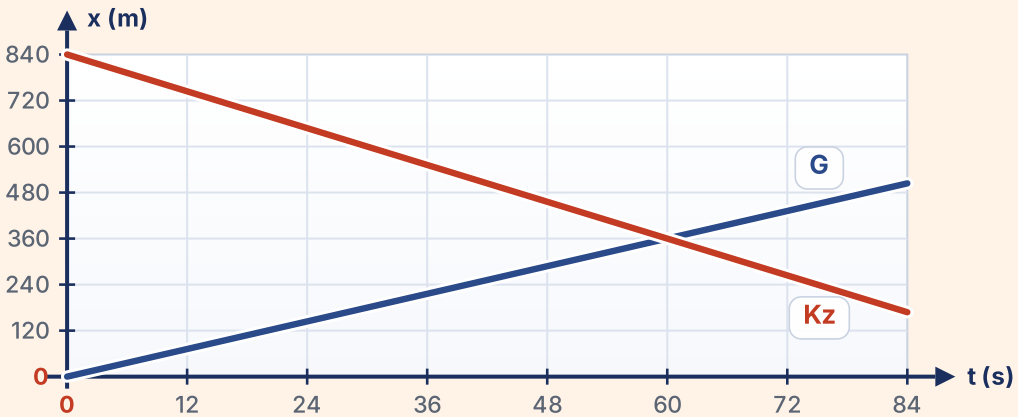
No: .....

Puan: .....

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi kolu seçiyorum** (zıt yön mü, aynı yön mü?) ve **bulduğum sayıyı neyle denetliyorum** (kesişme mi, alan mı?). Her kayıtta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesabınıza başlayınız.

## BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA RIHTIM TAŞIYICILARINA GEÇİŞ CEBİ

Mersin Limanı'nda rıhtım boyunca uzanan taşıyıcı yolu düz ve yataydır; iki ucu arasındaki uzaklık **840 m**'dir. Sabah vardiyasında iki konteyner taşıyıcı aynı anda yola çıkar: G güney ucundan kuzeye doğru sabit **6 m/s**, Kz kuzey ucundan güneye doğru sabit **8 m/s** gitmektedir. Yol tek şeritli olduğu için saha şefi, iki taşıyıcının birbirini rahatça geçebilmesi için yolun bir yerine **geçiş cebi** yaptırmak istemektedir. Kuzey yönü artı seçilmiştir ve konumlar güney ucuna göre yazılmıştır.



bölmeler: 12 s ve 120 m, konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

iki taşıyıcının konum-zaman kaydı · konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Geçiş Cebi Nereye Yapılmalı FİZ.10.1.1-c ·

KB2.4

Geçiş cebi, iki taşıyıcının yan yana geldiği noktaya yapılacaktır. Bu nokta rıhtımın güney ucundan kaç metre ötededir?

- A) 420
- B) 840
- C) 480
- D) 60
- E) 360

### 3 Cep Hep Ortaya mı Yapılır FİZ.10.1.1-c ·

KB2.14

Bir stajyer, "geçiş cebini yolun tam ortasına yaparsak her vardiyada işe yarar" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Her zaman doğrudur; iki taşıyıcı aynı anda çıktığı için yolu her durumda eşit paylaşırlar
- B) Yalnız iki taşıyıcının sürati eşitse doğru olur; burada süratler farklı olduğu için nokta yavaş olanın ucuna daha yakındır
- C) Yalnız iki taşıyıcı zıt yönde giderse doğru olur; aynı yöne gitselerdi nokta ortadan kayardı
- D) Yalnız rıhtımın uzunluğu bağlı süratin tam katıysa doğru olur; burada bu koşul sağlanmamaktadır
- E) Hiçbir koşulda doğru olmaz; buluşma noktası her zaman hızlı olanın ucuna daha yakın düşer

### 2 Kuzeydeki Taşıyıcı Geç Çıkarsa

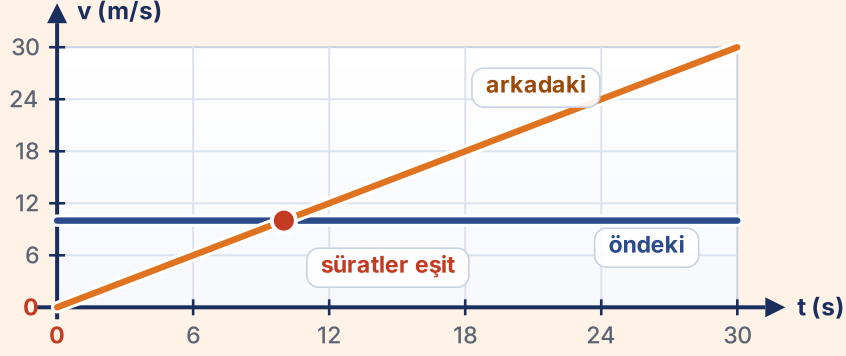
FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ertesi gün Kz taşıyıcısı yükleme nedeniyle G'den **21 saniye sonra** yola çıkmıştır. İki taşıyıcı yine aynı süratlerle gitmiştir. Bu vardiyada yan yana geldikleri nokta ile bu noktanın bir önceki vardiyaya göre kayma yönü ve miktarı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Güney ucundan 288 m; nokta 72 m güneye kaymıştır
- B) Güney ucundan 360 m; nokta hiç kaymaz, gecikme yalnız süreyi uzatır
- C) Güney ucundan 432 m; nokta 72 m kuzeye kaymıştır
- D) Güney ucundan 486 m; nokta 126 m kuzeye kaymıştır
- E) Güney ucundan 504 m; nokta 144 m kuzeye kaymıştır

## BAĞLAM 2 · ASELSAN TEST SAHASINDA İKİ İNSANSIZ KARA ARACI

ASELSAN'ın düz ve yatay test pistinde iki insansız kara aracı aynı yöne sürülmektedir. Öndeki araç pist boyunca sabit **10 m/s** ile gitmektedir. Arkadaki araç, ölçüm başladığı anda öndekinin **48 m** gerisindedir, duruştan harekete geçer ve sabit ivmeyle hızlanır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. Test ekibi tek bir şeyi merak etmektedir: arkadaki araç öndekini yakalayabilir mi, yakalarsa nerede?



bölmeler: 6 s ve 6 m/s, arkadaki araç duruştan düzgün hızlanmaktadır

iki insansız aracın hız-zaman kaydı · işaretli nokta süratlerin eşitlendiği andır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 4 İşaretli Anda Arada Ne Var FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Şekilde işaretli an için hangisi doğrudur?

- A) Süratler eşitlenmiştir; arkadaki 50 m, öndeki 148 m ilerlediği için arada hâlâ 98 m vardır
- B) Arkadaki araç öndekini geçmiştir; o andan sonra açıklık arkadaki lehine büyür
- C) İki araç yan yana gelmiştir; süratler eşitlendiği anda açıklık kapanmış olur
- D) Açıklık o ana kadar hiç değişmemiştir; iki araç da aynı yolu almıştır
- E) Açıklık o ana kadar kapanmıştır; 48 m'den sıfıra inmiştir

### 5 Yakalama Nerede Tamamlanır FİZ.10.1.3-a · OB4

Arkadaki aracın öndekini yakaladığı an ile bu yakalamanın arkadaki aracın çıkış noktasından kaç metre ötede olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

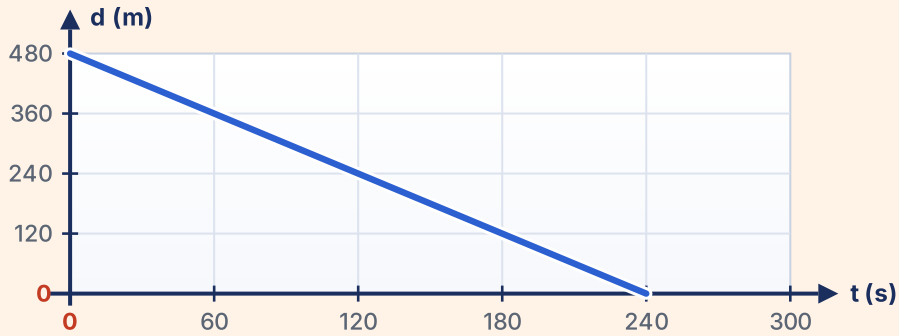
- A) 10. saniyede, 50 m
- B) 14. saniyede, 98 m
- C) 24. saniyede, 288 m
- D) 48. saniyede, 1152 m
- E) 20. saniyede, 200 m

Bir sonraki denemede kayıt fişi ıslanmış ve arkadaki aracın **ivmesi** okunamaz olmuştur. Elde kalanlar şunlardır: öndeki araç yine sabit 10 m/s gitmektedir, arkadaki araç yine duruştan ve aynı anda harekete geçmiştir, başlangıçtaki açıklık yine 48 m'dir. Yakalama anını hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin ölçülmesi **tek başına** yeterlidir?

- A) Arkadaki aracın belirli bir andaki sürati
- B) Yakalama anında öndeki aracın sürati
- C) İki aracın kayıt başındaki açıklığı
- D) Öndeki aracın kayıt boyunca aldığı yol
- E) Arkadaki aracın harekete geçtiği an

### BAĞLAM 3 · BİSİKLET TURUNUN DÜZ SAHİL KESİMİNDE KAÇAK GRUP

Bir bisiklet turunun sahil boyunca uzanan düz ve yatay kesiminde üç sporcudan oluşan bir **kaçak grup** öndedir, peloton arkadan gelmektedir. Tur aracındaki ölçüm ekibi bu kez konumları değil, kaçak grup ile pelotonun **arasındaki uzaklığı** kaydetmiştir. Peloton bu kesimde sabit **12 m/s** ile ilerlemektedir; kaçak grubun sürati ölçüm fişine yazılmamıştır. İki taraf da kesim boyunca aynı yönde gitmektedir.



bölmeler: 60 s ve 120 m, kayıt kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığı gösterir

kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

**Fişte Yazmayan Sürat** FİZ.10.1.1-c · OB7

Kaydın eğiminin büyüklüğü, kaçak grubun sürati ve pelotonun kaçak grubu yakaladığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 m/s; kaçak grup 14 m/s, yakalama 240. saniyede
- B) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede
- C) 12 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 40. saniyede
- D) 22 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 22. saniyede
- E) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 48. saniyede

8

**Kaçak Grup Tempoyu Artırırsa** FİZ.10.1.3-

b · KB2.14

Kaçak grup, **180. saniyede** temposunu artırıp süratini 14 m/s'ye çıkarmış ve kesimin sonuna kadar bu süratle gitmiştir. Peloton süratini değiştirmemiştir. Kayıt bu andan sonra nasıl sürer?

- A) Kayıt aynı eğimle iner; peloton yine 240. saniyede yakalar
- B) Kayıt 180. saniyede sıfırlanır; peloton kaçak grubu tam o anda yakalar
- C) Kayıt 180. saniyede kırılır ve yatay sürer; uzaklık 120 m'de sabit kalır
- D) Kayıt 180. saniyede 120 m'de kırılır ve yükselmeye başlar; 240. saniyede uzaklık 240 m olur
- E) Kayıt 180. saniyede kırılır ve daha dik iner; yakalama 210. saniyeye öne alınır

# Etkinlik · Koridorda Buluşma: Kendi Kesişmeni Bul

FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D9 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: şerit metre, iki kronometre, renkli bant, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz koridor:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz. Koridorun düz bir bölümüne bantla iki uç işaretleyip arasını ölçün. İki üye iki uçtan aynı anda düzgün adımlarla birbirine doğru yürüsün; öbür iki üye belirlenen anlarda yürüyenlerin bant üzerindeki konumunu okusun. Amacınız buluşmayı **önce kestirmek**, sonra ölçüp karşılaştırmaktır.

**Güvenlik:** Koridorda koşulmaz, yürüme temposu ölçüm boyunca değiştirilmez; ölçüm yapan üyeler duvar kenarında durur ve yürüyenlerin önüne geçmez.

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. İki ucun arasını şerit metreyle ölçün, sonra her yürüyeni tek başına yürütüp **bilinen bir uzaklığı** kaç saniyede aldığını ölçerek süratini bulun. Sürati bulurken hangi uzaklığı hangi süreye böldüğünüzü de yazın. Ardından buluşma anını, henüz **hiç ölçmeden** kestirin.



koridorun düz bölümü seçilir, yürüyenler adım temposunu ölçüm boyunca değiştirmez

Ş.F1 · grup başına bir takım · koridorun düz bölümü seçilir · ölçekli çizim değildir

| Ölçtüğümüz / hesapladığımız | Değer (birimiyle) | Nasıl bulduk? |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| İki uç arasındaki uzaklık   | ... ..            | ... ..        |
| 1. yürüyenin sürati         | ... ..            | ... ..        |
| 2. yürüyenin sürati         | ... ..            | ... ..        |
| Bağıl sürat                 | ... ..            | ... ..        |
| Kestirdiğimiz buluşma anı   | ... ..            | ... ..        |

## 2

## Kaydı Al ve Tek İzgaraya Çiz 2. adım · 10 dakika

Şimdi iki yürüyen aynı anda yola çıksın. Ölçen üyeler eşit süre aralıklarıyla (ör. her 3 saniyede bir) iki yürüyenin de konumunu okuyup çizelgeye yazsın; konumları **aynı uca göre** yazmayı unutmayın. **a)** İki kaydı Ş.F2'nin birinci izgarasına çiziniz; eksen adlarını okların ucunun yanına, bölme değerlerini kenara yazın. **b)** Aradaki uzaklığı ikinci izgaraya ayrıca çiziniz. **c)** Birinci izgarada çizgilerin kesiştiği anı, ikinci izgarada kaydın sıfırlandığı anı okuyun.



1. izgara: iki konum kaydı



2. izgara: aradaki uzaklık

bölme değerlerini siz seçeceksiniz, eksen adını okun ucunun yanına yazın

Ş.F2 · iki izgaranın zaman eksenini aynı ölçekte tutulur · bölme değerlerini siz seçeceksiniz

| Zaman t             | ... | ... | ... | ... | ... |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. yürüyenin konumu | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. yürüyenin konumu | ... | ... | ... | ... | ... |
| Aradaki uzaklık     | ... | ... | ... | ... | ... |

## 3

## Kestirim ile Ölçümü Karşılaştır 3. adım · 5 dakika

Kestirdiğiniz an ile izgarada okuduğunuz kesişme anı aynı çıktı mı? Farkı **saniye olarak** yazın ve bu farkın nereden gelmiş olabileceğini tek cümleyle açıklayın. Farkı "hata" diye geçiştirmeyin: kronometreyi kim, ne zaman durdurdu, yürüyenlerden biri temposunu değiştirdi mi, konumu okuyan üye bandın neresinden okudu?

| Kestirdiğimiz an | ... | ... | Izgaradan okuduğumuz an | ... | ... |
|------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| Aradaki fark     | ... | ... | Farkın olası kaynağı    | ... | ... |

Son denemede iki yürüyen **aynı yöne** gitsin: yavaş olan önde, hızlı olan arkada ve aralarında ölçtüğünüz bir açıklık olsun. Yeni bağıl sürati hesaplayın ve yetişme anını önce kestirip sonra ölçün. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: karar şemasının hangi kolunu kullandınız, birinci denemeye göre ne değişti ve **hangi büyüklük hiç değişmedi?**

|                           |     |                     |     |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|
| Başlangıçtaki açıklık     | ... | Yeni bağıl sürat    | ... |
| Kestirdiğimiz yetişme anı | ... | Ölçtüğümüz an       | ... |
| Kullandığımız kol         | ... | Değişmeyen büyüklük | ... |

**Çıkış kartı — dersten çıkarken öğretmenine ver:** 1. Bugün öğrendiğim tek cümle:

..... 2. Buluşma anını bulmak için yaptığım işlem: ..... 3. Hâlâ emin olamadığım nokta: .....

**Grup teslimi:** İki ızgarayı ve çizelgeyi doldurup bu föyü teslim edin. Kestirdiğiniz an ile ölçtüğünüz an arasındaki farkı yazmadan teslim etmeyin. **Defterinize son bir not:** bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk, ama kronometreyi yarım saniye geç durdursaydık bu sayı ne kadar kayardı? Görüşünüzü tek satırla yazın; gelecek hafta bunu ele alacağız.